

Tabla / Entidad	Campo / Atributo	Tipo de Dato	Llave (PK/FK)	Nulo (Nullability)
cliente	cliente_id	INT	PK	NOT NULL
	nombre	VARCHAR(150)	-	NULL
	telefono	VARCHAR(20)	-	NULL
	correo	VARCHAR(100)	-	NULL
	direccion	VARCHAR(200)	-	NULL
empleado	empleado_id	INT	PK	NOT NULL
	dpi	VARCHAR(20)	UNIQUE	NOT NULL
	nombre	VARCHAR(150)	-	NOT NULL
	telefono	VARCHAR(20)	-	NULL
	salario	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
	fecha_contratacion	DATE	-	NOT NULL

	estado	VARCHAR(50)	-	NOT NULL
proveedor	proveedor_id	INT	PK	NOT NULL
	nombre	VARCHAR(150)	-	NOT NULL
	telefono	VARCHAR(20)	-	NULL
	correo	VARCHAR(100)	-	NULL
materia_prima	materia_prima_id	INT	PK	NOT NULL
	nombre	VARCHAR(100)	-	NOT NULL
	descripcion	VARCHAR(255)	-	NULL
	cantidad	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL (DEFAULT 0)

	costo_unitario	DECIMAL(10,2)		NOT NULL
producto	producto_id	INT	PK	NOT NULL
	nombre	VARCHAR(100)	-	NOT NULL
	descripcion	VARCHAR(255)	-	NULL
	unidades	INT	-	NOT NULL (DEFAULT 0)
	precio_unitario	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
gastos_operativos	gasto_id	INT	PK	NOT NULL
	motivo	VARCHAR(150)	-	NOT NULL
	descripcion	VARCHAR(255)	-	NULL
	fecha_gasto	DATE	-	NOT NULL

	monto	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
	estado	VARCHAR(50)	-	NULL
compras	compras_id	INT	PK	NOT NULL
	proveedor_id	INT	FK	NOT NULL
	fecha_compra	DATE	-	NOT NULL
	monto	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
produccion	produccion_id	INT	PK	NOT NULL
	nombre	VARCHAR(100)	-	NOT NULL
	descripcion	VARCHAR(255)	-	NULL
	fecha_produccion	DATE	-	NOT NULL

venta	venta_id	INT	PK	NOT NULL
	cliente_id	INT	FK	NOT NULL
	empleado_id	INT	FK	NOT NULL
	asunto	VARCHAR(200)	-	NULL
	fecha_venta	DATE	-	NOT NULL
	monto	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
detalle_suministro	proveedor_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	materia_prima_id	INT	PK, FK	NOT NULL
detalle_compra_materia	compras_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	materia_prima_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	cantidad	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL

	costo	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
detalle_fabricacion	produccion_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	producto_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	cantidad	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
materia_prima_produccion	materia_prima_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	produccion_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	cantidad_usada	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
materia_prima_producto	materia_prima_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	producto_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	cantidad	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
produccion_employado	produccion_id	INT	PK, FK	NOT NULL

	empleado_id	INT	PK, FK	NOT NULL
producto_venta	venta_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	producto_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	cantidad	INT	-	NOT NULL
	precio_unitario	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
venta_materia_prim a	venta_id	INT	PK, FK	NOT NULL
	materia_prima_ id	INT	PK, FK	NOT NULL
	cantidad	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL
	precio_unitario	DECIMAL(10,2)	-	NOT NULL

Descripción / Regla de Negocio
Identificador único del cliente.
Nombre completo del cliente.
Teléfono principal de contacto.
Correo electrónico de contacto.
Dirección física de entrega o facturación.
Identificador único del empleado.
Documento Personal de Identificación.
Nombre completo del empleado.
Teléfono personal.
Salario base mensual (CHECK > 0).
Fecha de alta laboral.

Estado operativo (Ej: 'ACTIVO', 'INACTIVO').
Identificador único del proveedor.
Nombre o razón social del proveedor.
Teléfono comercial de atención.
Correo electrónico institucional.
Identificador único del insumo o materia prima.
Nombre del insumo o ingrediente.
Descripción técnica o detalles de presentación.
Existencia física disponible (CHECK >= 0).

Costo promedio por unidad (CHECK >= 0).
Identificado del producto terminado.
Nombre comercial del producto.
Detalles del producto o especificaciones.
Stock disponible en inventario (CHECK >= 0).
Precio público de venta (CHECK > 0).
Identificado independiente del gasto.
Tipo o clasificación del desembolso.
Detalle justificativo del egreso.
Fecha de desembolso del dinero.

Importe ejecutado (CHECK > 0).
Estado del gasto ('PENDIE NTE', 'APROBA DO').
Folio o correlativo de la orden de compra.
Referencia al proveedor (proveedor. proveedor_i d).
Fecha de registro del ingreso.
Total monetario involucrad o.
Correlativo de lote de producció n.
Nombre del proceso o receta aplicada.
Observaci ones del lote o turno de trabajo.
Fecha de ejecución del proceso.

Identificador único de la transacción de venta.
Referencia al comprador (cliente.cliente_id).
Empleado vendedor (empleado.empleado_id).
Concepto, observaciones o título de venta.
Fecha en que se efectúa la transacción.
Importe total liquidado de la orden.
Proveedor que abastece el insumo.
Insumo habitualmente provisto.
Referencia al folio de compra.
Materia prima recibida.
Cantidad total adquirida.

Costo de adquisición individual pactado.
Referencia a la sesión/lote de fabricación .
Producto elaborado resultante.
Unidades físicas obtenidas.
Insumo sacrificado o transformado.
Lote de fabricación destino.
Volumen o peso consumido en la mezcla.
Insumo base de la fórmula.
Producto final correspondiente.
Porción estándar por unidad (Receta/BOM).
Proceso asignado de fabricación .

Operario o encargado participante.
Comprobante o transacción de venta.
Producto entregado al cliente.
Unidades comercializadas.
Precio de salida cobrado por unidad.
Comprobante o transacción de venta.
Insumo en caso de venta directa de insumo.
Unidades o volúmenes vendidos.
Precio cobrado por unidad de insumo.